

Zone Sizing — ATR, Donchian, Keltner & Bootstrap

วิธีกำหนด Zone และ Step จากข้อมูลตลาด · Donchian Channel · Keltner Channel

Block Bootstrap Monte Carlo · GARCH Volatility Forecast

อ้างอิง: [Vol Series Part 2](#) (ATR/Volatility), [Statarb Ch.3](#) (OU Process)

แก่นของ PART นี้

Zone และ Step ไม่ควรตั้งแบบ "ลองดู" — ควรมาจากข้อมูล volatility ของตลาดจริง ATR บอก "ราคาเดินกี่ USD/วัน" → ใช้ตั้ง Step | Donchian Channel บอก "range ของตลาดในช่วงนี้" → ใช้ตั้ง Zone

$$\text{Step} \approx 0.5 \times \text{ATR}(14) \quad \cdot \quad \text{Zone} = \text{Donchian}(20) \quad \cdot \quad \text{Keltner} = \text{EMA} \pm \text{ATR} \times k$$

3.1 ATR — ตัววัด Volatility สำหรับ Step

ATR (Average True Range) วัด "ขนาดเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวต่อวัน" — เหมาะมากสำหรับกำหนด Step ของ grid:

$$ATR(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n TR_i \quad \text{โดย} \quad TR_i = \max(H_i - L_i, |H_i - C_{i-1}|, |L_i - C_{i-1}|)$$

หลักการ: Step ควรเป็น "หนึ่งหน่วยของความผันผวน"

BTC/USDT — $ATR(14) = \$2,500/\text{วัน}$

Step ที่แนะนำ:

Step_tight = $0.25 \times ATR = \$625$ → fill บ่อย แต่ fee สูง

Step_moderate = $0.50 \times ATR = \$1,250$ → สมดุล (แนะนำ)

Step_wide = $1.00 \times ATR = \$2,500$ → fill น้อย cashflow ต่ำ แต่ตาม volatility พอดี

Rule of Thumb: ตั้ง Step $\approx 0.5 \times ATR(14)$

→ ราคาต้อง "เดินครึ่งวัน" เพื่อ complete 1 grid cycle

→ ไม่ fill ถี่เกินไป (fee ไม่กิน profit)

→ ไม่ช้าเกินไปจนไม่ได้ทำเงิน

ตรวจสอบ: กำไรต่อรอบ $> 3 \times$ ค่า Fee ต่อรอบ

$Q \times \text{Step} > 3 \times (Q \times P \times 0.1\% \times 2)$

$\text{Step} > 3 \times P \times 0.002 = 3 \times \$100k \times 0.002 = \$600$

$\therefore \text{Step} \geq \600 สำหรับ BTC ที่ \$100k

ทำไม ATR(14) ไม่ใช่ ATR(7) หรือ ATR(30)?

ATR(7) = ตอบสนองเร็วเกินไป — volatility spike 2 วันทำให้ Step พุ่งแล้วหัด grid ปรับถี่เกิน

ATR(14) = 2 สัปดาห์ = ค่ากลางที่ดี: ตาม regime ปัจจุบัน แต่ไม่ noisy

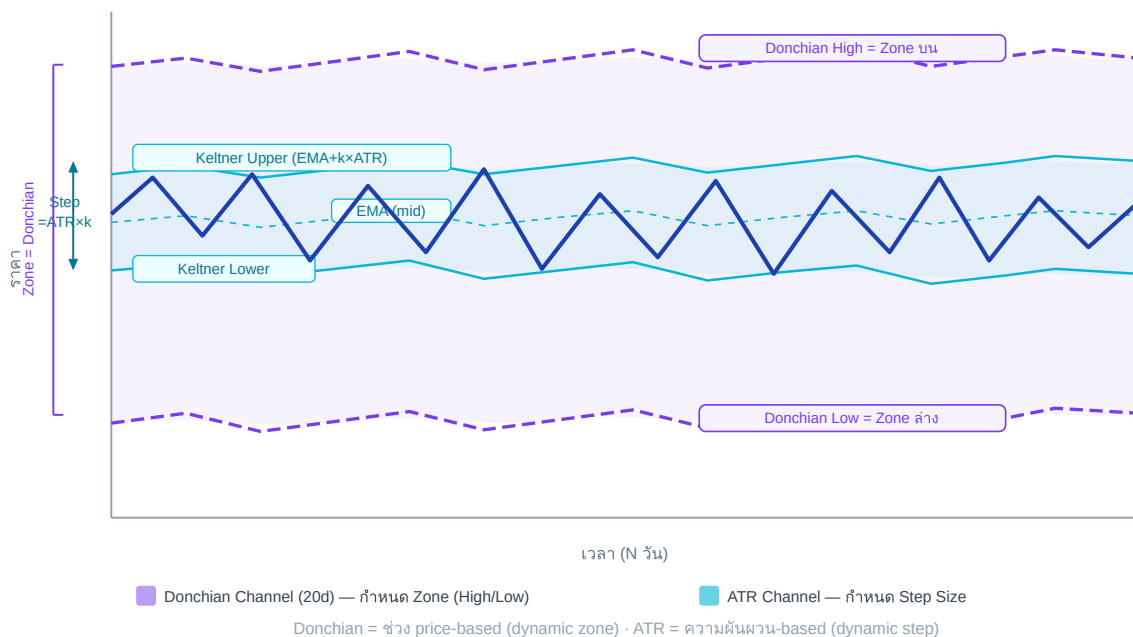
ATR(30) = ตามช้าเกินไป — ใน volatility cluster ที่ ATR พุ่งแล้ว ATR(30) ยังต่ำ = step เล็กเกินไป

3.2 Donchian Channel — กำหนด Zone จาก Price Range

Donchian Channel(N) = highest high – lowest low ของ N periods ที่ผ่านมา:

$$\text{Donchian}_{\text{high}}(N) = \max_{i=0}^{N-1}(H_{t-i}) \quad \text{Donchian}_{\text{low}}(N) = \min_{i=0}^{N-1}(L_{t-i})$$

Donchian Channel (Zone) + ATR-Based Step สำหรับ Grid



Donchian Channel (กว้าง, สีม่วง) กำหนด Zone · Keltner Channel (แคบ, สีฟ้า) กำหนด Step · ราคาแกว่งภายใน Keltner มากกว่า 68% ของเวลา

Donchian Zone Sizing:

```
# Zone = Donchian(20) – range ของ 20 วันที่ผ่านมา
zone_high = max(high[-20:]) # highest high 20 วัน
zone_low = min(low[-20:]) # lowest low 20 วัน
```

ตัวอย่าง BTC:

```
20-day high = $108,000
20-day low = $91,000
Zone width = $17,000
```

เพิ่ม buffer 10% เพื่อรองรับ breakout

```
zone_high_buffered = zone_high * 1.05 # $113,400
```

```
zone_low_buffered = zone_low * 0.95 # $86,450
```

```
# ทดสอบ: zone กว้างพอไหม?
```

```
min_zone_width = ATR(14) * 6 # อย่างน้อย 6 ATR = 6 × $2,500 = $15,000
```

```
if zone_width < min_zone_width:
```

```
    zone_high = current_price * 1.08 # ขยายเป็น ±8%
```

```
    zone_low = current_price * 0.92
```

Donchian(20) vs Donchian(30) vs Donchian(60)

- **Donchian(20)** — $\approx$ 1 เดือน trading: ตาม regime ปัจจุบัน ปรับตัวเร็ว เหมาะ swing grid
- **Donchian(30)** — $\approx$ 6 สัปดาห์: สมดุล หน้าต่างยอดเยี่ยม (แนะนำ)
- **Donchian(60)** — $\approx$ 3 เดือน: zone กว้าง grid อยู่ได้นาน แต่ capital ใช้มาก

เลือกตาม holding period ที่วางแผน: grid 1 เดือน → Donchian(20); grid 3 เดือน → Donchian(60)

3.3 Keltner Channel — Step จาก ATR Bands

Keltner Channel ใช้ EMA เป็น midline + ATR เป็น band width — เหมาะสำหรับการกำหนด Step ที่ "ตาม volatility อย่าง adaptive":

$$KC_{upper} = EMA(20) + k \times ATR(14) \quad KC_{lower} = EMA(20) - k \times ATR(14)$$

Keltner-Based Step Sizing:

$k = 1.0$ (standard Keltner bandwidth = 1 ATR each side)

$KC_{upper} = EMA(20) + 1.0 \times ATR(14) = \$100k + \$2,500 = \$102,500$

$KC_{lower} = EMA(20) - 1.0 \times ATR(14) = \$100k - \$2,500 = \$97,500$

$KC_{width} = \$5,000$ (total 2 ATR range)

Step = Keltner half-width / desired levels per ATR

desired_levels_per_atr = 2 # 2 grid levels ต่อ 1 ATR ฝั่ง

step = $ATR(14) / \text{desired_levels_per_atr} = \$2,500 / 2 = \$1,250$

หรือ: $\text{step} = KC_{width} / \text{total_levels_in_keltner_zone}$
 $= \$5,000 / 4 \text{ levels} = \$1,250$

ข้อดี Keltner Step:

- + Step ปรับตาม volatility อัตโนมัติ
- + ช่วง volatility สูง: ATR สูง → step ใหญ่ → fill ช้าลง (ป้องกัน overtrading)
- + ช่วง volatility ต่ำ: ATR ต่ำ → step เล็ก → fill บ่อยขึ้น (เก็บ cashflow)

3.3.1 Adaptive Step Implementation

```
def adaptive_step(atr14, current_price, fee_rate=0.001):  
    """  
    คำนวณ step ที่ปรับตาม ATR โดยรับประกันว่ากำไรต่อรอบ > 3× fee  
    """  
    # Step พื้นฐาน = 0.5 × ATR  
    step_base = 0.5 * atr14  
  
    # ตรวจสอบ fee threshold
```

```
fee_per_cycle = current_price * fee_rate * 2 # buy + sell
min_step = 3 * fee_per_cycle # ถ้าไร  $\geq 3 \times \text{fee}$ 

step = max(step_base, min_step)

# Round ให้สวยงาม (nearest 100 USD สำหรับ BTC)
step = round(step / 100) * 100
return step
```

ตัวอย่าง:

ATR(14) = \$2,500, P = \$100k, fee = 0.1%

step_base = \$1,250

fee_per_cycle = $\$100k \times 0.001 \times 2 = \200

min_step = \$600

step = max(\$1,250, \$600) = \$1,250 $\rightarrow$ round $\rightarrow$ \$1,300

3.4 Combining Donchian + Keltner — Dual Channel Method

วิธีที่ดีที่สุด: ใช้ทั้งสองร่วมกัน — Donchian กำหนด Zone (wide), Keltner กำหนด Step (inner)

Parameter	วิธีคำนวณ	ตัวอย่าง BTC
Zone High	Donchian(30) high × 1.05	\$108k × 1.05 = \$113,400
Zone Low	Donchian(30) low × 0.95	\$91k × 0.95 = \$86,450
Step	ATR(14) × 0.5 (Keltner-based)	\$2,500 × 0.5 = \$1,250
N (levels)	(Zone_high – Zone_low) / Step	(\$113,400 – \$86,450) / \$1,250 ≈ 22 levels
Q (per level)	grid_capital / (N × avg_price)	\$20k / (22 × \$100k) = 0.0091 BTC ≈ 0.009

```
def dual_channel_sizing(prices, highs, lows, current_price,
                        dc_period=30, atr_period=14,
                        grid_capital=20000):
    """
    Zone จาก Donchian(30), Step จาก ATR(14)
    """
    # Donchian Zone
    dc_high = max(highs[-dc_period:]) * 1.05
    dc_low  = min(lows[-dc_period:]) * 0.95

    # ATR Step
    true_ranges = []
    for i in range(1, atr_period + 1):
        tr = max(highs[-i] - lows[-i],
                  abs(highs[-i] - prices[-i-1]),
                  abs(lows[-i] - prices[-i-1]))
        true_ranges.append(tr)
    atr = sum(true_ranges) / len(true_ranges)
    step = round(0.5 * atr / 100) * 100 # round to $100

    # Grid Parameters
    n_levels = int((dc_high - dc_low) / step)
```



```
avg_price = (dc_high + dc_low) / 2
q_per_level = grid_capital / (n_levels * avg_price)

return {
    "zone_high": dc_high,
    "zone_low": dc_low,
    "step": step,
    "n_levels": n_levels,
    "q_per_level": round(q_per_level, 4)
}
```

3.5 Block Bootstrap — Zone Sizing ที่แข็งแกร่ง

Donchian ดูแค่ high/low ในช่วงเวลา แต่ไม่บอกว่า "ความน่าจะเป็นที่ราคาจะอยู่ในช่วงนี้" คือเท่าไร
Block Bootstrap ช่วยตอบคำถามนี้

⚠ Bootstrap วัด Path Excursion ไม่ใช่ Final Price

สำหรับ Grid Trading: สิ่งที่สำคัญคือ **ราคาต่ำสุดระหว่างทาง** (max path excursion) ไม่ใช่ราคาสุดท้าย — grid ต้องอยู่รอดตลอด path ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด

ฟังก์ชันด้านล่างคำนวณทั้ง final price และ min_price_in_path — ใช้ p5_min_path (5th percentile ของราคาต่ำสุด) เป็นตัวกำหนด zone_low

แนวคิด Block Bootstrap Monte Carlo:

1. เก็บ daily return ของ BTC ย้อนหลัง 90 วัน
2. สุ่ม "blocks" ของ return (ขนาด block = 5 วัน) → เพื่อรักษา autocorrelation
3. ประกอบ synthetic price path จาก blocks ที่สุ่มได้
4. ทำซ้ำ 1,000 ครั้ง → ได้ distribution ของ "ราคาจะไปถึงไหนใน 30 วัน"
5. ใช้ percentile 5 และ 95 เป็น zone boundaries
(ใช้ min_price_in_path สำหรับ zone_low — grid ต้องอยู่รอดตลอด path)

```
def block_bootstrap_zone(daily_returns, n_sim=1000, horizon=30,
                        block_size=5, start_price=100000):
    """
    Bootstrap zone boundaries ด้วย 95% confidence interval
    คำนวณทั้ง final price และ min_price_in_path (path excursion metric)
    สำหรับ grid trading: zone_low ควรใช้ p5_min_path ไม่ใช่ p5_final
    เพราะ grid ต้องอยู่รอดตลอด path — ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด
    """
    import random
    final_prices = []
    min_prices_in_path = [] # path excursion metric: ราคาต่ำสุดระหว่างทาง

    for _ in range(n_sim):
        price = start_price
        min_price = start_price # ติดตามราคาต่ำสุดตลอด path
        days = 0
```

```

while days < horizon:
    # สุ่ม block ของ returns
    start_idx = random.randint(0, len(daily_returns) -
block_size)
    block = daily_returns[start_idx : start_idx + block_size]
    for r in block:
        price *= (1 + r)
        min_price = min(min_price, price) # บันทึก worst
excursion
        days += 1
        if days >= horizon:
            break
    final_prices.append(price)
    min_prices_in_path.append(min_price) # max drawdown from start

# Zone จาก final price (95% CI ของ final distribution)
final_prices.sort()
p5_final = final_prices[int(0.05 * n_sim)] # 5th percentile final
p95_final = final_prices[int(0.95 * n_sim)] # 95th percentile
final

# Path excursion metric: zone_low ควรใช้ค่านี้แทน p5_final
# เพราะ grid ต้องอยู่รอดตลอด path ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด
min_prices_in_path.sort()
p5_min_path = min_prices_in_path[int(0.05 * n_sim)] # worst 5%
path low

return {
    "zone_low":    p5_min_path,    # ใช้ path excursion เป็น zone_low
    "zone_high":   p95_final,      # 95th percentile final price
    "p5_final":    p5_final,       # final price 5th pctile
(reference)
    "p5_min_path": p5_min_path,    # path excursion 5th pctile
(primary)
}

```

ตัวอย่าง BTC:

```

1,000 simulations, 30-day horizon
p5_final      = $87,500 (ราคาสุดท้าย 5th pctile – ไม่พอสำหรับ grid)
p5_min_path   = $84,200 (ราคาต่ำสุดระหว่างทาง 5th pctile – ใช้เป็น zone_low)
p95_final     = $119,800 (95th pctile)
→ Zone: $84k-$120k (grid ต้องอยู่รอดถึง $84k ระหว่างทาง)

```

การเลือก block_size

block_size=5 (วัน) เป็นค่าเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลสำหรับ BTC แต่ควร test หลายค่า:

- block_size เล็ก (3–5): ล้อมรับ autocorrelation สั้น (ความผันผวนรายวัน)
- block_size ใหญ่ (10–20): ล้อมรับ momentum / trend ยาวกว่า
- วิธีที่ดีกว่า: Politis-Romano Stationary Bootstrap (ไม่ต้องกำหนด block_size ตายตัว) — ใช้ arch library: `from arch.bootstrap import StationaryBootstrap`

ทำไม Block Bootstrap ดีกว่า Simple Historical Range?

- **Simple range:** max – min ของ 30 วัน — อาจกว้างเกิน (ถ้ามี spike) หรือแคบเกิน (ถ้าช่วง low-vol)
- **Block Bootstrap:** preserve autocorrelation (volatility cluster), ให้ probabilistic range ที่ถูกต้องกว่า
- Zone จาก 95% CI หมายความว่า: "90% ของ scenarios ราคาอยู่ใน zone นี้" — เข้าใจง่าย จัดการ capital ได้ตาม probability

3.6 GARCH(1,1) สำหรับ Volatility-Adaptive Step

GARCH(1,1) จาก [Vol Series](#) ให้ค่า volatility forecast ที่ดีกว่า ATR ธรรมดาในช่วง volatility cluster:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \epsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

GARCH Step Sizing:

```
# สมมติ GARCH fitted:  $\omega=1e-6$ ,  $\alpha=0.08$ ,  $\beta=0.91$ 
```

```
#  $\sigma_{\text{today}} = 0.025$  (2.5% daily vol)
```

```
sigma_daily = 0.025    # จาก GARCH forecast
```

```
price = 100000
```

```
# 1-day VaR =  $\sigma \times \text{price}$ 
```

```
atr_garch = sigma_daily * price    # = $2,500
```

```
# Step =  $0.5 \times \text{GARCH-ATR}$  (เหมือน ATR method แต่ forward-looking)
```

```
step = 0.5 * atr_garch    # = $1,250
```

```
# ข้อดีของ GARCH vs ATR:
```

```
# ATR: backward-looking (เฉลี่ย 14 วันที่แล้ว)
```

```
# GARCH: forward-looking (forecast vol วันพรุ่งนี้จาก cluster ปัจจุบัน)
```

```
# ช่วง volatility พุ่ง spike → GARCH ตอบสนองเร็วกว่า ATR(14)
```

```
# Practical: ถ้าไม่ fit GARCH เอง → ใช้ implied vol จาก options
```

```
# IV ของ BTC 7-day ATM option = 65% annualized
```

```
#  $\sigma_{\text{daily}} = 65\% / \sqrt{365} = 3.4\%/\text{day}$  →  $\text{ATR}_{\text{implied}} = \$3,400$ 
```

3.7 Volatility Regime — ปรับ Zone/Step ตาม Regime

Zone และ Step ไม่ใช่ fixed — ควรปรับตาม volatility regime ปัจจุบัน:

Regime	ATR (BTC ตัวอย่าง)	Step แนะนำ	Zone Width	N Levels
Low Vol (Consolidation)	\$1,000–\$1,500	\$500–\$700	\$8k–\$12k	16–24
Normal Vol	\$1,500–\$3,000	\$750–\$1,500	\$15k–\$25k	16–22
High Vol	\$3,000–\$5,000	\$1,500–\$2,500	\$25k–\$40k	16–22
Extreme Vol (Crash/Pump)	>\$5,000	\$2,500+	\$40k+	≤ 16

```
def vol_regime_step(atr14, current_price):
    """
    กำหนด step ตาม vol regime โดยรักษา N ≈ 16-22 levels
    """
    atr_pct = atr14 / current_price

    if atr_pct < 0.015:      # Low vol: ATR < 1.5%
        regime = "low"
        step_factor = 0.35
    elif atr_pct < 0.030:   # Normal: ATR 1.5-3%
        regime = "normal"
        step_factor = 0.50
    elif atr_pct < 0.050:   # High: ATR 3-5%
        regime = "high"
        step_factor = 0.60
    else:                  # Extreme: ATR > 5%
        regime = "extreme"
        step_factor = 0.70

    step = round(step_factor * atr14 / 100) * 100
    return regime, step
```

3.8 Practical Zone Validation Checklist

ก่อน deploy grid ทุกครั้ง ตรวจสอบ 5 ข้อนี้:

```
def validate_zone(zone_high, zone_low, step, current_price, atr14,
                  grid_capital, q_per_level, fee_rate=0.001):
    """
    ตรวจสอบ zone ก่อน deploy
    Returns: list of (check_name, passed, message)
    """
    checks = []

    # 1. Current price อยู่ใน zone
    in_zone = zone_low < current_price < zone_high
    checks.append(("Price in Zone", in_zone,
                  f"P={current_price:}, Zone=[{zone_low:}, {zone_high:}]"))

    # 2. Zone กว้างพอ ( $\geq 6$  ATR)
    zone_width = zone_high - zone_low
    wide_enough = zone_width  $\geq 6 * atr14$ 
    checks.append(("Zone Width", wide_enough,
                  f"Width={zone_width:,.0f} Min={6*atr14:,.0f} (6×ATR)"))

    # 3. Step  $\geq 3 \times$  fee per cycle
    profit_per_cycle = q_per_level * step
    fee_per_cycle = q_per_level * current_price * fee_rate * 2
    profitable = profit_per_cycle > 3 * fee_per_cycle
    checks.append(("Profitability", profitable,
                  f"Profit/cycle=${profit_per_cycle:.1f} Fee=${fee_per_cycle:.1f}"))

    # 4. Capital พอสำหรับ worst case
    n_buy_levels = (current_price - zone_low) / step
    worst_case_capital = n_buy_levels * q_per_level * current_price * 0.9
    capital_ok = grid_capital  $\geq$  worst_case_capital
    checks.append(("Capital Sufficient", capital_ok,
                  f"Grid=${grid_capital:},"))
```

```
WorstCase=${worst_case_capital:,.0f}"))
```

```
# 5. N levels  $\leq$  30 (manageable)
```

```
n_total = int(zone_width / step)
```

```
manageable = n_total <= 30
```

```
checks.append(("N Levels OK", manageable, f"N={n_total}"))
```

```
return checks
```


3.9 Running Example — BTC Zone Sizing จากศูนย์

Running Example: คำนวณ Zone + Step สำหรับ BTC/USDT

ข้อมูล: BTC = \$102,000 · ATR(14) = \$2,800 · Donchian(30): high=\$112,000 low=\$89,000

Step 1: Zone จาก Donchian(30) + Buffer

zone_high = \$112,000 × 1.05 = \$117,600 → ปัดเป็น \$117,000 (round)

zone_low = \$89,000 × 0.95 = \$84,550 → ปัดเป็น \$85,000

zone_width = \$117,000 - \$85,000 = \$32,000

Step 2: ตรวจสอบ minimum zone width

min_width = 6 × ATR(14) = 6 × \$2,800 = \$16,800

\$32,000 > \$16,800 ✓

Step 3: Step จาก ATR

step_base = 0.5 × \$2,800 = \$1,400

fee_min = 3 × (\$102k × 0.001 × 2) = \$612

step = max(\$1,400, \$612) = \$1,400 → round to nearest \$500 = \$1,500

Step 4: N และ Q

N = \$32,000 / \$1,500 ≈ 21 levels

grid_capital = \$20,000 (สมมติ)

avg_price = (\$117k + \$85k) / 2 = \$101,000

Q = \$20,000 / (21 × \$101,000) = 0.00943 BTC ≈ 0.009 BTC

Step 5: Validation

✓ Price in zone: \$102k ∈ [\$85k, \$117k]

✓ Zone width: \$32k > \$16.8k

✓ Profitability: 0.009 × \$1,500 = \$13.5 vs fee \$1.84/cycle → 7.3× ✓

✓ N levels: 21 ≤ 30 ✓

Step 6: Distribution ของ BUY orders (Asymmetric Zone Part 1A)

ราคาปัจจุบัน \$102k → ใกล้กลาง zone

Upper zone (\$102k → \$117k): ใส่ SELL รอ หรือไม่วาง order

Lower zone (\$102k → \$85k): วาง BUY orders 11 levels × 0.009 BTC
Capital ที่ต้องใช้ worst-case: $11 \times 0.009 \times \$93k \text{ (avg)} = \$9,207$

3.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 3

- ▶ ข้อ 1: $BTC = \$95,000 \cdot ATR(14) = \$3,200 \cdot Fee = 0.1\%$ — Step ที่แนะนำคือเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: Donchian(30) high=\$108k, low=\$88k · Buffer=5% · Current=\$100k — Zone boundaries คืออะไร? ราคา in-zone ไหม?
- ▶ ข้อ 3: Grid capital \$15,000 · N=20 levels · avg_price=\$100k — Q per level คือเท่าไร? กำไรต่อรอบถ้า Step=\$1,500?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): ATR ของ BTC ขึ้นจาก \$2,000 → \$5,000 ใน 1 สัปดาห์ (volatility spike) — ควรปรับ grid อย่างไร?